



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第三章 集合

2025年4月10日



3.3 集合的划分与覆盖

教学目标：

- 1. 理解集合的覆盖与划分的概念**
- 2. 会判断集合的划分与覆盖**
- 3. 了解交叉划分与细分的概念**

重点：会判断集合的划分与覆盖

定义3.3.1 设 $S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的某些非空子集组成的集合，若 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A$ ，则称 S 为集合 A 的一个覆盖（Overlay）。

定义3.3.2 设 $\pi = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的某些非空子集组成的集合，若 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A$ ，且 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$)，则称 π 为 A 的一个划分 (Partition)，称 π 中的元素为 A 的划分块 (Block)。

由定义知，划分一定是覆盖，但反之则不然。

例如， $S = \{\{a\}, \{b, c\}, \{c\}\}$ 是 $A = \{a, b, c\}$ 的覆盖，但不是 A 的划分。

例3.3.1 设有整数集 Z , $res_5(x)$ 表示整数 x 被5除后所得的余数。令 $A_i = \{x \mid (x \in Z) \wedge (res_5(x) = i)\}$, 则 $\{A_0, A_1, A_2, A_3, A_4\}$ 作成 Z 的一个划分。

解：

由题设得： $A_0 = \{ \dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots \}$,
 $A_1 = \{ \dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots \}$, $A_2 = \{ \dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots \}$, $A_3 = \{ \dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots \}$, $A_4 = \{ \dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots \}$ 。于是， $A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 = \mathbb{Z}$ ，且 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($i \neq j$)。所以， $\{A_0, A_1, A_2, A_3, A_4\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的一个划分。

例3.3.2 求集合 $A = \{a, b, c\}$ 的所有不同的划分。

解：

其不同的划分共有5个：

$$\pi_1 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}, \quad \pi_2 = \{\{a\}, \{b, c\}\},$$

$$\pi_3 = \{\{a, c\}, \{b\}\}, \quad \pi_4 = \{\{a, b\}, \{c\}\},$$

$$\pi_5 = \{\{a, b, c\}\}。$$

定理3.3.1 设 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 和 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 是同一集合 A 的两种划分, 则其所有非空 $A_i \cap B_j$ 组成的集合也是原集合的一种划分。

定义3.3.3 设 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 和 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 是同一集合 A 的两种划分, 则称其所有非空 $A_i \cap B_j$ 组成的集合为原来两划分的**交叉划分**。

定义3.3.4 给定 A 的两个划分 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 和 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$, 若对于每个 A_j 都有 B_k 使得 $A_j \subseteq B_k$, 则称 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 为 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 的**加细**。

定理3.3.2 任何两种划分的交叉划分，都是原来各划分的一种加细。

证明:

设 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 和 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 的交叉划分为 T , 对于 T 中任意元素 $A_i \cap B_j$ 必有 $A_i \cap B_j \subseteq A_i$ 和 $A_i \cap B_j \subseteq B_j$, 故 T 必是原划分的加细。



例 求集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 的2个不同的划分为:

$\pi_1 = \{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$, $\pi_2 = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ 。 则

两个划分的交叉划分为: $\pi_3 = \{\{1\}, \{3\}, \{2\}, \{4\}\}$,

显然其是上面两个划分的加细。

例3.3.3 设 A_1 , A_2 和 A_3 是全集 U 的子集, 则形如 $\cap A_i'$ (A_i' 为 A_i 或 $\bar{A}_i$) 的集合称为由 A_1 、 A_2 和 A_3 产生的小项。试证由 A_1 , A_2 和 A_3 所产生的所有非空小项的集合构成全集 U 的一个划分。

小结



1. 识记集合的划分与覆盖的定义
2. 了解交叉划分、细分的概念
3. 会判断集合的划分与覆盖

Assignments (作业)

第75页: 14 (偶数小题)

See You!

